



**Instituto Superior
de Engenharia**

Politécnico de Coimbra

Programação Web

Licenciatura em Engenharia Informática

2026 – 2027

Gonçalo Roseiro – goncalo.roseiro@isec.pt

Agenda da aula

- Funcionamento da unidade curricular e método de avaliação
- Trabalho prático: tecnologias, grupos e prazos
- LINQ: o que é e onde o vamos usar
- Ficha Lab n.º 1: início da resolução

A unidade curricular

Funcionamento e método de avaliação

1. Docente e contactos

Gonçalo Roseiro, Assistente Convidado, goncalo.roseiro@isec.pt

Turmas práticas

- P7, pós-laboral: 4.ª feira, 20h00 às 23h00
- P6, diurno: 5.ª feira, 14h30 às 17h30

Horário de gabinete, sujeito a marcação prévia

- 2.ª feira, 19h00 às 20h00, via Zoom
- 5.ª feira, 18h00 às 19h00, presencial

Fora deste horário, os alunos poderão enviar mail para combinar outra altura.

2. A unidade curricular

- Licenciatura em Engenharia Informática, 3.º ano, 1.º semestre, todos os ramos
- 6 ECTS, disciplina de especialidade, ensino presencial em português
- **Docente responsável:** Prof. Doutor Jorge Barbosa
- **Aulas teóricas:**
 - Prof. Doutor Jorge Barbosa.
- **Aulas Práticas:**
 - Jorge Barbosa
 - Tiago Figueira
 - Gonçalo Roseiro
- **Moodle:** fichas, enunciados, inscrições e entregas
- Contactos oficiais apenas por mail do ISEC

4. Como funcionam as aulas

Aulas teóricas

- Exposição da matéria

Aulas laboratoriais

- Três horas ao computador, a resolver a ficha da semana
- Cada aluno só pode assistir à turma em que está inscrito, dentro da capacidade da sala
- As presenças são registadas apenas para efeitos estatísticos

Apoio

- Fichas, apontamentos e outros documentos no Moodle da UC
- Horas semanais de atendimento por docente, mais contacto por mail

5. Avaliação: como se calcula a nota

$$\text{Classificação Final} = 0,6 \times \text{Exame Escrito} + 0,4 \times \text{Trabalho Prático}$$

- Exame escrito: 60% da nota, 12 valores
- Trabalho prático: 40% da nota, 8 valores – **Não é possível utilizar a nota de anos anteriores**

Dois mínimos obrigatórios, ambos de 35%

- 35% no exame escrito
- 35% no trabalho prático
- Ficar abaixo de um destes mínimos significa **reprovar** na unidade curricular
- **O acesso ao exame, em qualquer época, exige 35% no trabalho prático**

6. Exame escrito: 12 valores

- Incide sobre a matéria das aulas teóricas e das aulas laboratoriais
- Realiza-se nas épocas ordinárias: normal, recurso e especial
- Datas a definir e a publicitar pelo ISEC
- Mínimo obrigatório de 35%, sob pena de reprovação na unidade curricular
- A melhoria de nota segue o regulamento de avaliação do ISEC e do IPC

7. Trabalho prático: 8 valores

Três aplicações a desenvolver

- Gestor de Loja, em Blazor Web
- API REST, com a lógica de negócio
- Aplicação frontend, em .NET MAUI com Blazor Hybrid

Tecnologias obrigatórias

- .NET 8 com Blazor Web, Blazor Hybrid e RCL
- C# 12 e LINQ
- Entity Framework Core 8 e SQL Server
- Identity Framework para autenticação de utilizadores
- Visual Studio 2022
- Modelo e template indicados no enunciado

Trabalhos que usem outras tecnologias e templates são rejeitados.

8. Trabalho prático: grupos, entrega e defesa

Grupos

- Grupos de **dois alunos, inscritos no Moodle da UC dentro do prazo**
- Quem não inscrever o grupo é considerado como não querendo fazer a UC este ano
- Cada grupo recebe um tema, que não pode ser trocado

Entrega e defesa

- Entrega no Moodle, onde é também escolhido o dia e a hora da defesa
- Defesa presencial e obrigatória, cerca de 30 minutos, os dois elementos no mesmo dia e hora
- A avaliação é individual e pode ser diferente para cada elemento do grupo
- A nota vale para todas as épocas do ano letivo e não é melhorável
- Faltar sem justificação aceite anula o trabalho

9. Datas relevantes

- **Até 30 de setembro de 2026:** inscrição dos grupos de dois alunos, no Moodle da UC
- **Até 2 de outubro de 2026:** disponibilização do enunciado do trabalho prático no Moodle
- **Até 28 de dezembro de 2026:** entrega do trabalho prático e escolha da data de defesa
- **A partir de 4 de janeiro de 2027:** início das defesas dos trabalhos práticos
- **Exames de época normal, recurso e especial:** datas a definir e a publicitar pelo ISEC

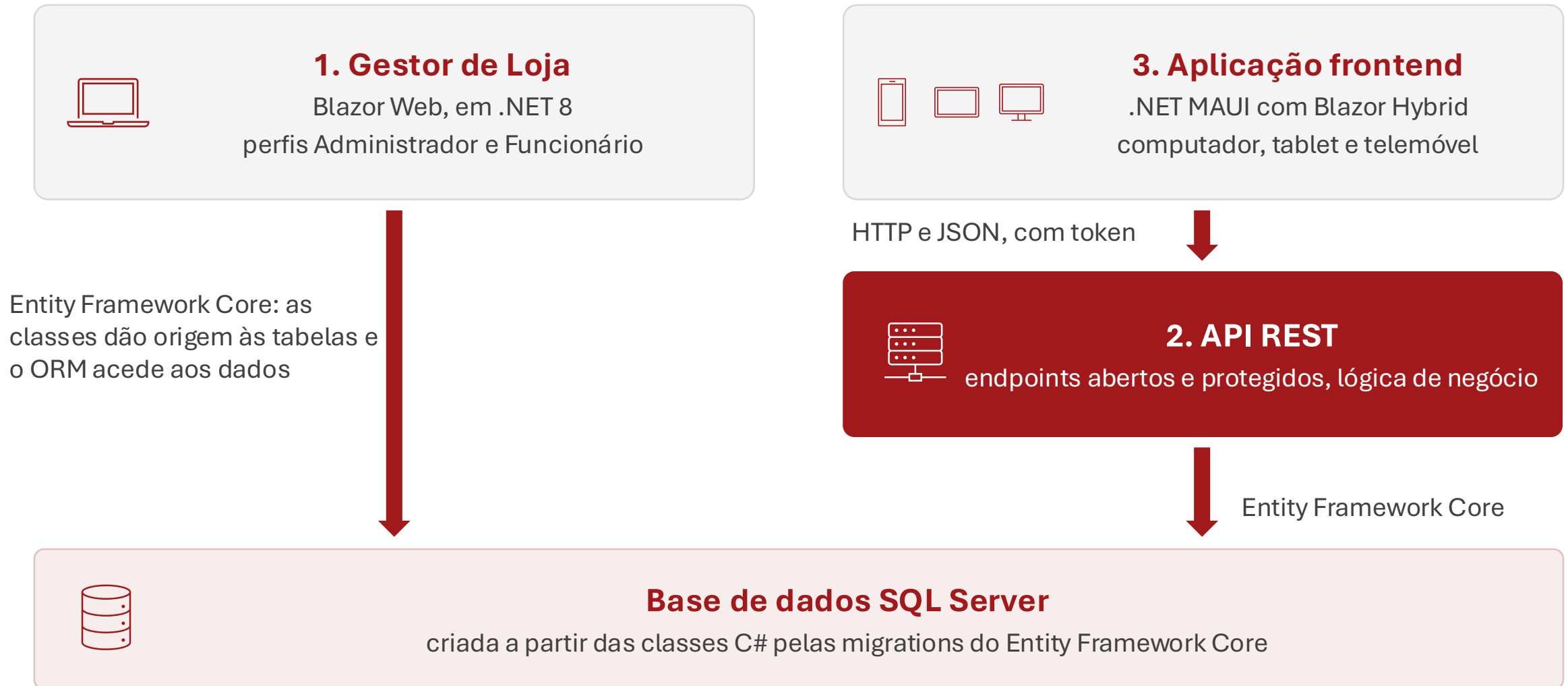
10. Erros que custam a nota

- Não inscrever o grupo no Moodle até 30 de setembro
- Usar tecnologias e templates diferentes das indicadas no enunciado
- Entregar fora do prazo ou faltar à defesa sem justificção aceite
- Ficar abaixo de 35% no exame ou no trabalho prático
- Deixar o trabalho para a última
- Contar com a nota de trabalho prático de anos anteriores, que não é válida

Trabalho Prático

As três aplicações a desenvolver

11. As três aplicações a desenvolver



12. Gestor de Loja

A base de dados nasce do código

- As classes C# do modelo dão origem às tabelas: primeiro o código, depois a base de dados
- As migrations do Entity Framework Core criam e atualizam o esquema no SQL Server, e o acesso aos dados é feito pelo ORM com consultas em LINQ

Administrador

- Adiciona funcionários e atribui ou retira permissões

Funcionário

- Adiciona, edita e remove artigos e serviços, com as respetivas características e preços
- Aceita, recusa e trata as encomendas e as vendas, acompanhando o seu estado

Permissões

- Autenticação e perfis pelo Identity Framework; as permissões determinam as páginas visíveis, os menus e as operações disponíveis
- É a primeira aplicação a desenvolver, porque cria o modelo de dados que as outras usam

13. API REST

Endpoints abertos

- Consulta do catálogo: categorias, artigos e serviços, características, preços e disponibilidade
- Registo de conta e login, que devolve o token de acesso

Endpoints protegidos

- Encomendar e comprar exigem utilizador autenticado
- Gerir artigos, encomendas, funcionários e permissões exige perfil com essa permissão
- Pedido sem token válido, ou com perfil sem permissão, é recusado

Regras

- A lógica de negócio fica na API: preços, disponibilidade e estados da encomenda
- É a API que manipula a base de dados, através do Entity Framework Core
- Comunicação em HTTP com dados em JSON, igual para qualquer cliente da API

14. Aplicação frontend

Uma loja online

- Catálogo por categorias, com as características, os preços e a disponibilidade de cada artigo ou serviço
- Consulta do catálogo aberta a qualquer visitante, sem conta
- Registo e login; encomendar e comprar depois de autenticado
- O tema está por definir, mas a estrutura é a das aulas práticas: produtos, categorias e encomendas

Uma aplicação .NET MAUI com Blazor Hybrid

- Interface em componentes Razor, executados dentro da aplicação nativa
- O mesmo projeto corre em computador, tablet e telemóvel: Windows, Android, iOS e macOS
- Nas aulas corre em Windows, com o destino Windows Machine, e os componentes comuns ficam numa RCL

Consome a API, não a base de dados

- Não acede ao SQL Server nem tem Entity Framework; guarda o token e envia-o nos pedidos, sem lógica de negócio

15. Cronograma das aulas Lab

16/09 a 30/09 3 aulas	30/09 a 21/10 4 aulas	21/10 a 04/11 3 aulas	04/11 a 18/11 3 aulas	18/11 a 16/12 5 aulas
Ficha 1 LINQ em C# base para coleções e BD	Ficha 2 App Utilidades primeiro contacto com Blazor	Fichas 3, 4 e 5 Gestor de Loja 1. ^a aplicação concluída 8 semanas até à entrega	Ficha 6 API REST 2. ^a aplicação concluída 6 semanas até à entrega	Fichas 7 e 8 Aplicação frontend 3. ^a aplicação concluída 12 dias até à entrega

As fichas constroem, por etapas, as aplicações do trabalho prático

Marcos do trabalho prático

Inscrição dos grupos até 30 de setembro · enunciado até 2 de outubro

Entrega até 28 de dezembro · defesas a partir de 4 de janeiro

Aulas previstas por grupo de fichas; algumas aulas concluem uma ficha e iniciam a seguinte. Prazos contados até à entrega de 28 de dezembro.

15. Calendário das aulas Lab · turma de 4ª feira

Setembro 2026

Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb	Dom
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

Outubro 2026

Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb	Dom
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

Novembro 2026

Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb	Dom
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

Dezembro 2026

Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb	Dom
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			



Ficha 1 · LINQ em C# (base do trabalho)



Fichas 3, 4 e 5 · Gestor de Loja (1.ª aplicação)



Fichas 7 e 8 · App frontend (3.ª aplicação)



Ficha 2 · App Utilidades



Ficha 6 · API REST (2.ª aplicação)



Prazos · inscrição 30/09 · enunciado 02/10 · entrega 28/12

09/09 sem aula Lab. Células a duas cores: aula que conclui uma ficha e inicia a seguinte (contorno laranja quando coincide com um prazo). Defesas a partir de 4 de janeiro.

15. Calendário das aulas Lab · turma de 5ª feira

Setembro 2026

Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb	Dom
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

Outubro 2026

Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb	Dom
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

Novembro 2026

Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb	Dom
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

Dezembro 2026

Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb	Dom
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

- Ficha 1 · LINQ em C# (base do trabalho)
- Fichas 3, 4 e 5 · Gestor de Loja (1.ª aplicação)
- Fichas 7 e 8 · App frontend (3.ª aplicação)

- Ficha 2 · App Utilidades
- Ficha 6 · API REST (2.ª aplicação)
- Prazos · inscrição 30/09 · enunciado 02/10 · entrega 28/12

Previsão com o mesmo ritmo de fichas da turma de quarta-feira (o documento de desenvolvimento das aulas detalha apenas essa turma). 10/09 sem aula Lab. Células a duas cores: aula que conclui uma ficha e inicia a seguinte. Defesas a partir de 4 de janeiro.

16. Feriados nos dias das aulas

Nenhum feriado cai às quartas ou às quintas no período de aulas

P7, 4.ª feira: 14 aulas, de 16 de setembro a 16 de dezembro

P6, 5.ª feira: 14 aulas, de 17 de setembro a 17 de dezembro

Feriado	Data	Dia da semana	Aulas afetadas
Implantação da República	5 de outubro	segunda-feira	nenhuma
Todos os Santos	1 de novembro	domingo	nenhuma
Restauração da Independência	1 de dezembro	terça-feira	nenhuma
Imaculada Conceição	8 de dezembro	terça-feira	nenhuma

- O Natal e o Ano Novo caem já fora do período de aulas
- Qualquer interrupção por motivo académico será avisada no Moodle da UC

Ficha Lab n.º 1

Exemplos com LINQ

17. O que é o LINQ

Language Integrated Query: a linguagem de consulta integrada no C#

- Integrada significa que a **consulta é código C#**
- Uma única sintaxe para **filtrar, ordenar, agrupar, projetar e agregar dados**
- Substitui ciclos foreach com condições por uma instrução que declara o resultado pretendido
- O compilador verifica tipos e nomes, pelo que os erros surgem antes da execução
- **IEnumerable** para coleções em memória e **IQueryable** para o acesso a bases de dados
- Duas escritas possíveis, com o mesmo resultado: **query syntax** e **extension methods**

18. Uma sintaxe, várias fontes de dados

Uma consulta escrita em C#

```
Tarefas.Where(t => t.Prioridade == "alta").OrderBy(t => t.DataLimite)
```



LINQ: a mesma sintaxe, independente da fonte de dados



Objetos em memória

List, array, dicionário
é o que a Ficha 1 usa



Base de dados

Entity Framework traduz para SQL
é o que o trabalho prático usa



XML e JSON

ficheiros e respostas de API
mesmos operadores

A consulta é verificada pelo compilador e só é executada quando o resultado for percorrido.

19. As duas sintaxes do LINQ

Obter as frases da ListaStrings que contêm o texto C#, de três maneiras:

Sem LINQ, com ciclo e condição devolve List<string>

```
var ListA = new List<string>();  
foreach (var x in ListaStrings) if (x.Contains("C#")) ListA.Add(x);
```

LINQ com query syntax devolve IEnumerable<string>

```
var ListB = from s in ListaStrings where s.Contains("C#") select s;
```

LINQ com extension methods e lambdas devolve IEnumerable<string>

```
var ListC = ListaStrings.Where(l => l.Contains("C#"));
```

As três devolvem os mesmos elementos. Na ficha pode usar-se qualquer uma das formas de LINQ.

ListB e ListC não são listas: o filtro só corre quando se percorre o resultado. Se for preciso uma lista:

```
List<string> ListB = (from s in ListaStrings where s.Contains("C#") select s).ToList();
```

20. Sem LINQ: o ciclo foreach

```
var ListA = new List<string>();  
foreach (var x in ListaStrings)  
    if (x.Contains("C#")) ListA.Add(x);
```

new List<string>()

a lista de resultados é criada, antes de começar

foreach (var x in ...)

percorre a coleção elemento a elemento; x é o elemento atual

if (x.Contains("C#"))

a condição é testada em cada passagem do ciclo

ListA.Add(x)

quando a condição é verdadeira, o elemento é acrescentado ao resultado

Lê-se: cria uma lista vazia, percorre tudo, testa cada elemento e vai acrescentando.
Três instruções para uma ideia só: aqui está escrito o como, e não o que se quer.

21. LINQ com query syntax

```
var ListB = from s in ListaStrings where s.Contains("C#") select s;
```

from s	o nome que damos a cada elemento; s é a variável de iteração , não a fonte
in ListaStrings	a fonte de dados a percorrer
where s.Contains("C#")	a condição que filtra; devolve verdadeiro ou falso para cada s
select s	o que sai no resultado ; neste caso, o elemento inteiro
var ListB	a consulta, que ainda não correu; o tipo é inferido pelo compilador

Lê-se: de ListaStrings, onde o elemento contém C#, seleciona o elemento.
Parecido com SQL, mas a ordem é **from, where, select**: primeiro a fonte, depois o filtro, no fim o resultado.

22. LINQ com extension methods e lambdas

```
var ListC = ListaStrings.Where(l => l.Contains("C#"));
```

ListaStrings

.Where(...)

l =>

l.Contains("C#")

.Where().OrderBy()

a **coleção de origem**; os operadores são chamados sobre ela

o operador, um **extension method** disponível em qualquer IEnumerable

a lambda: **l** é o parâmetro, **um elemento de cada vez**, e o nome é livre

o corpo da lambda, avaliado para cada elemento; devolve true ou false

os operadores encadeiam-se, **cada um a trabalhar sobre o resultado anterior**

Lê-se: de ListaStrings, mantém cada l cujo texto contenha C#.

É a forma mais usada na prática, e a única que permite encadear vários operadores com fluidez.

23. Anatomia de uma consulta

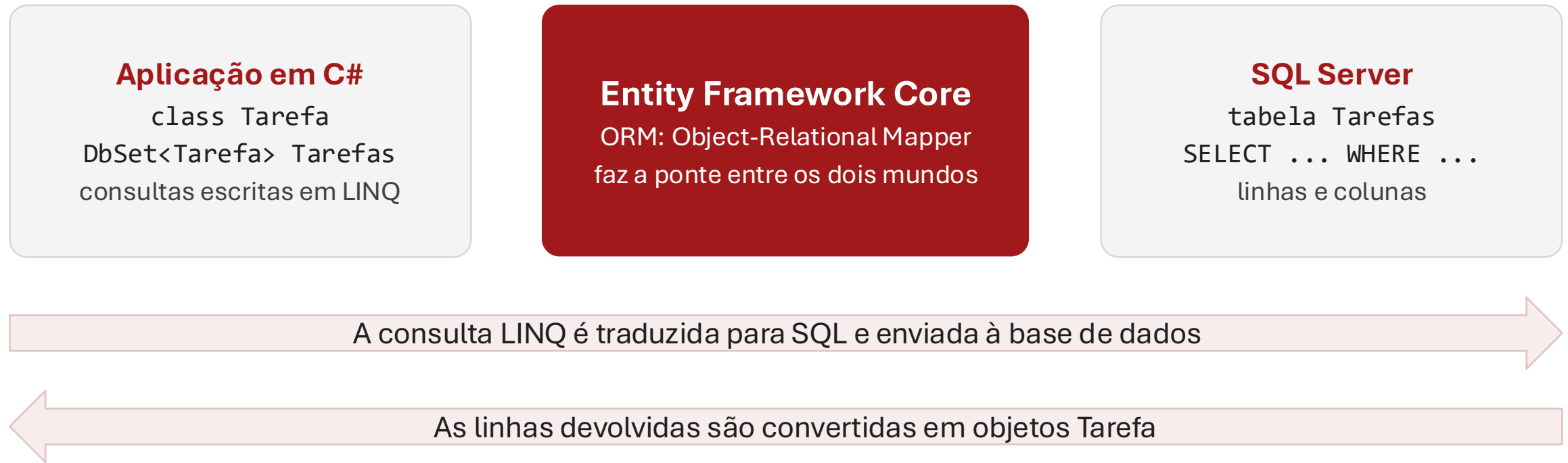
```
Tarefas.Where(t => t.Prioridade == "alta").OrderBy(t => t.DataLimite).ToList()
```

Tarefas	a coleção de origem: uma List<Tarefa> em memória ou a tabela Tarefas no contexto do Entity Framework
Where	o operador que filtra; recebe a condição a aplicar a cada elemento
t =>	a expressão lambda, que se lê “para cada t, devolve”; t é um elemento de cada vez e o nome é livre
t.Prioridade	a propriedade do elemento usada na condição, comparada com “alta”
OrderBy	encadeia-se sobre o resultado anterior e ordena pela chave indicada
.ToList()	fecha a cadeia e devolve uma List<Tarefa>; sem ele o resultado é um IEnumerable<Tarefa>

24. Operadores que a Ficha 1 usa

- **Where** filtra os elementos que cumprem uma condição
- **OrderBy, OrderByDescending, ThenBy** ordena, com critério de desempate
- **Select** projeta o resultado, incluindo tipos anónimos com vários campos
- **Count, Average, Max** conta e calcula sobre o conjunto
- **Intersect, Union** interseção e reunião de duas listas, sem repetidos
- **GroupBy** agrupa e dá acesso a cada grupo pela propriedade Key
- **Aggregate** acumula um valor ao longo do conjunto, como o produto dos números
- **Split** parte a string em palavras, para as alturas em que o LINQ trabalha texto

25. O Entity Framework como ORM



- Um ORM mapeia classes em tabelas e propriedades em colunas, dispensando SQL escrito à mão
- Migrations criam e atualizam o esquema da base de dados a partir das classes
- O change tracking regista as alterações e o SaveChanges grava-as numa transação
- Papel do LINQ: é a linguagem em que a consulta é escrita; o Entity Framework é o tradutor

26. Da tabela à classe e à consulta

Tabela Artigos, no SQL Server

Id	Nome	Preco	Stock
1	Teclado	29,90	12
2	Rato	15,50	0
3	Monitor	149,00	4

Cada coluna é uma propriedade da classe.

Cada linha é um objeto Artigo quando é lida pelo Entity Framework.

class Artigo

```
public int Id { get; set; }  
public string Nome { get; set; }  
public decimal Preco { get; set; }  
public int Stock { get; set; }
```

Consulta em LINQ

```
db.Artigos  
    .Where(a => a.Stock > 0)  
    .OrderBy(a => a.Preco)  
    .ToList();    // List<Artigo>
```

O db é o contexto de dados e chega por injeção de dependências

- Gestor de Loja: o contexto é injetado na página ou no serviço e usado diretamente
- API REST: o contexto é injetado num repositório, e o controlador, delega o pedido a um serviço que usa o repositório.

27. LINQ no trabalho prático

- As mesmas consultas, agora sobre a base de dados através do Entity Framework Core
- O Entity Framework traduz o LINQ para SQL, por isso não é necessário escrever SQL à mão
- Execução diferida: a consulta só corre quando o resultado é percorrido ou quando se chama ToList
- Filtrar e ordenar antes de materializar, para trazer da base de dados apenas o necessário
- Serve as listagens, pesquisas, ordenações e contagens que o trabalho prático exige
- Dominar a Ficha 1 facilita a escrita da camada de dados do trabalho

28. Ficha 1: o que fazemos hoje

Exercício 1. Três formas de obter as frases com C#

Comparamos o ciclo foreach, a query syntax e os extension methods

Exercício 2. Onze alíneas sobre ListaUm, ListaDois e Numeros

Filtros, ordenações, contagens, média e máximo, interseção e reunião, agrupamentos e produto

Exercício 3. LINQ na classe Utilizador do gestor de tarefas

Ordenar tarefas por qualquer campo e ordenar por data limite com desempate pela prioridade

Como trabalhamos. Aplicação de consola em C#

29. Próximos passos

- Formar o grupo de dois e **inscrevê-lo no Moodle até 30 de setembro**
- Instalar o Visual Studio 2022, com .NET 8 e SQL Server
- Ler no Moodle a ficha da unidade curricular, sobretudo a parte da avaliação

Dúvidas: goncalo.roseiro@isec.pt ou no horário de gabinete, com marcação prévia